

BioSpecInfo

Specifiche funzionali — BioSpecInfo

Samuele Pio Provenzano

Versione **bsi-v172** · commit `9447188`

Generato il 2026-09-23

Documento generato automaticamente dal sorgente Markdown versionato nel repository. La versione e il commit stampati in ogni piè di pagina identificano esattamente lo stato del software descritto.

Specifiche funzionali — BioSpecInfo

Campo	Valore
Software	BioSpecInfo
Versione descritta	bsi-v172
Scopo	Descrivere cosa fa il prodotto, per chi, con quali regole e con quali limiti.

1. Descrizione del prodotto

BioSpecInfo è una piattaforma di **chemioinformatica interattiva** per lo studio universitario di chimica, biochimica, farmacologia e astrochimica.

L'intera logica scientifica — interpretazione delle strutture molecolari, predizione spettrale, calcoli, visualizzazione 2D e 3D — viene eseguita **nel browser dello studente**. Non esiste un server: l'applicazione si installa come app, funziona senza rete e non trasmette dati.

1.1 Obiettivi

Obiettivo	Come viene perseguito
Accessibilità totale	Nessuna registrazione, nessun costo, nessun server. Chi apre il collegamento la sta già usando.
Indipendenza dalla rete	Tutto il necessario è incluso e messo in cache: funziona in aula, in treno, in biblioteca senza campo.
Correttezza verificabile	I dati scientifici sono sottoposti a controlli automatici; i limiti dei modelli sono dichiarati anziché nascosti.
Riservatezza per costruzione	Non esiste un backend che possa raccogliere dati: l'assenza di raccolta non è una promessa, è una conseguenza dell'architettura.

1.2 Cosa il prodotto non è

Non è un dispositivo medico	Non supporta diagnosi, prescrizione né dosaggio (Reg. UE 2017/745)
Non è uno strumento analitico certificato	Gli spettri sono predizioni, non misure
Non è una piattaforma collaborativa	Nessun account, nessuna condivisione, nessuna sincronizzazione fra dispositivi

2. Attori

Attore	Descrizione	Cosa può fare
Studente	Utente principale. Studia per un esame universitario.	Tutte le funzioni: consultazione, calcolo, quiz, ripetizione spaziata, assistente AI
Docente	Usa l'app come supporto alla didattica	Le stesse funzioni; caricamento di materiale proprio nel File Manager
Valutatore tecnico	Azienda o commissione che esamina il lavoro	Consultazione della documentazione e riesecuzione dei banchi di verifica

Non esistono ruoli tecnici: non c'è autenticazione, quindi non c'è distinzione di permessi. Il File Manager ha una protezione locale che è un **deterrente**, non un controllo d'accesso (vedi §6).

3. Aree funzionali

L'applicazione conta **87 sezioni**, raggruppate per area di studio.

3.1 Spettroscopia

Funzione	Descrizione
Centro spettroscopico	Si inserisce una molecola (SMILES, nome, formula) e si ottengono IR, $^1\text{H}/^{13}\text{C}$ NMR, MS, UV-Vis, Raman, struttura 2D e 3D, gruppi funzionali
Spettri IR visivi	Bande caratteristiche per classe di composti
Spettro di massa	Schemi di frammentazione e regole diagnostiche
UV-Vis	Cromofori, λ_{max} , regole di Woodward
NOE e NMR 2D	Correlazioni spaziali
Tabelle di riferimento	Valori tabulati per la consultazione rapida
Quiz spettri	Riconoscimento del gruppo funzionale da uno spettro

3.2 Chimica generale e fisica

Tavola periodica interattiva · calcolatore chimico · bilanciamento di reazioni · gradi di insaturazione · diagrammi di distribuzione · VSEPR · orbitali molecolari · termodinamica avanzata · elettrochimica (Nernst) · pKa e tamponi · calcolatore di laboratorio · costanti e formule.

3.2-bis Separazione — cromatografia

Sezione **Cromatografia**: cromatogramma calcolato dai parametri (piatti teorici, fattore di ritenzione, selettività, tempo morto) con vista d'insieme e vista espansa della coppia di picchi; curva di **van Deemter** con i tre termini separati e il minimo calcolato in forma chiusa;

calcolatore dell'**indice di ritenzione di Kováts**; tabella delle grandezze con gli intervalli d'uso; confronto GC/HPLC; guida ai rivelatori; diagnostica dei difetti di forma dei picchi.

Regola applicata. Il cromatogramma non è un'illustrazione: le gaussiane hanno $\sigma = t_{R}/\sqrt{N}$ e la risoluzione mostrata è quella che si misurerebbe su quei picchi. La sezione dichiara esplicitamente ciò che **non** fa — prevedere il tempo di ritenzione di una molecola a partire dalla struttura, che richiederebbe parametri sperimentali della fase stazionaria non ricavabili dal solo SMILES.

3.2-ter Taratura e incertezza

Sezione **Taratura**: regressione ordinaria ai minimi quadrati su dati incollabili da un foglio di calcolo, con pendenza e intercetta **corredate dalla loro deviazione standard**; grafico della retta con banda di confidenza al 95 % e **grafico dei residui**; concentrazione dell'incognito con intervallo di confidenza completo (le tre sorgenti $1/M$, $1/N$ e distanza dal baricentro sono mostrate separate); **LOD e LOQ** secondo ICH Q2(R1); propagazione dell'incertezza con indicazione di quale contributo domina; regole delle cifre significative.

Due diagnostiche che un r^2 non fornisce:

Diagnostica	Metodo	Perché non basta l' r^2
Non linearità	Test F fra retta e parabola sugli stessi dati	Un r^2 di 0,984 accompagna una curva di saturazione evidente: l' r^2 misura quanta varianza la retta spiega, non se la retta sia il modello giusto
Punto anomalo	Residuo cancellato : la retta di giudizio è ricostruita senza il punto giudicato	Il criterio ingenuo `

La seconda riga è una trappola incontrata scrivendo la sezione, non un caso di scuola: il criterio a 3σ era già scritto, e l'esempio che doveva dimostrarlo non veniva segnalato. Il controllo passava senza vedere nulla.

3.3 Chimica organica

Retrosintesi (98 esercizi) · sintesi e meccanismi con frecce elettroniche · meccanismi animati · editor di strutture · modulo *Chimica Organica 1+2* con 25 moduli.

3.4 Biochimica

Amminoacidi · biomolecole · vie metaboliche animate · cinetica enzimatica (Michaelis-Menten) · macromolecole 3D · strutture biologiche interattive · guida di biochimica · biochimica d'esame.

3.5 Farmacologia

Funzione	Descrizione
Atlante 3D	Si sceglie zona del corpo, malattia e farmaco: il modello evidenzia l'organo bersaglio
Banca dati	178 farmaci con struttura, peso molecolare, meccanismo, indicazioni, effetti avversi, classe
Interazioni	Verifica delle interazioni fra principi attivi
Farmacocinetica	Calcolatore di emivita, clearance, volume di distribuzione
Casi clinici	Percorsi diagnosi-terapia a scopo didattico

3.6 Astrochimica

Molecole del mezzo interstellare · esopianeti e dati JWST · nebulose · spettri stellari · nucleosintesi · chimica cometaria · quiz.

3.7 Strumenti di studio

Funzione	Descrizione
Ripetizione spaziata	Algoritmo SM-2 su schede generate dai contenuti
Quiz	Per materia, con punteggio e storico
Percorso di studio	Sequenza guidata di argomenti
Note	Globali e per sezione
Pomodoro	Timer di studio
File Manager	Archivio personale di foto, documenti e pagine HTML

3.8 Assistente «Spectra»

Agente AI con **35 strumenti** che può interrogare l'applicazione stessa: calcolare descrittori, generare spettri, cercare costanti, bilanciare reazioni, aprire sezioni. Supporta dieci fornitori, e resta utilizzabile quando uno di essi si guasta (\$5.2).

4. Flussi principali

4.1 Analizzare una molecola

- Si apre il Centro spettroscopico
- Si inserisce la molecola:
 - SMILES → uso diretto
 - nome o formula → risoluzione via PubChem (richiede rete)
 - disegno nell'editor → SMILES generato
- L'applicazione mostra: struttura 2D, gruppi funzionali, descrittori, spettri previsti (IR, NMR, MS, UV-Vis), drug-likeness
- La struttura 3D si carica se c'è rete (conformer da PubChem)

Senza rete: i punti 3 restano completi per gli SMILES inseriti direttamente; la risoluzione per nome e la struttura 3D non sono disponibili, e l'applicazione lo dichiara invece di restare in attesa.

4.2 Chiedere all'assistente

1. Si tocca il pulsante «Spectra»
2. Al primo uso: si sceglie un fornitore e si inserisce una chiave API, oppure si collega un proxy (e allora nessuna chiave serve)
3. Si scrive la domanda
4. L'assistente risponde, usando i propri strumenti quando servono: ogni strumento usato è mostrato, non nascosto

Se il fornitore non risponde: l'assistente lo annota, lo retrocede nella scelta per 24 ore e passa a un altro fornitore configurato. Il pulsante  **Prova** misura in pochi secondi quali fornitori il dispositivo raggiunge davvero, **senza bisogno di alcuna chiave**.

4.3 Studiare con la ripetizione spaziata

1. Si apre la sezione di studio
2. Si genera un mazzo dai contenuti
3. Per ogni scheda si valuta quanto la si ricordava
4. L'algoritmo SM-2 calcola quando riproporla
5. Alla riapertura compaiono solo le schede in scadenza

4.4 Archiviare materiale proprio

1. File Manager → password locale
2. Caricamento di foto, documenti o pagine HTML
3. Il materiale resta NEL DISPOSITIVO (IndexedDB), non viene trasmesso

5. Regole di business

5.1 Dati scientifici

Regola	Motivazione
Una struttura molecolare entra in banca dati solo se il peso ricalcolato coincide con quello di letteratura ($\pm 0,6$ u)	Un dato plausibile ma sbagliato è indistinguibile da uno corretto per l'utente
Se una struttura non supera la verifica, la voce resta senza struttura	Un dato sbagliato sostituito da un altro sbagliato non è un progresso
Ogni assenza deve essere registrata con il motivo	Un'eccezione non motivata diventa una scorciatoia
Gli spettri sono deterministici	Due spettri della stessa molecola devono essere confrontabili
Una costante fisica ambigua non viene risolta a caso	Un valore sbagliato dato con sicurezza è peggio di una domanda di chiarimento

5.2 Assistente AI

Regola	Comportamento
Un fornitore che non risponde viene ricordato 24 ore	Poi si ritenta: un guasto di oggi non è una condanna
Un modello ritirato viene appreso dal messaggio d'errore	Le liste codificate a mano invecchiano
Un'attesa imposta superiore a 10 secondi fa cambiare fornitore, se ce n'è uno pronto	Oltre quella soglia l'utente crede che l'app sia bloccata
Un turno alla volta	Due invii sovrapposti corrompono la cronologia
I fornitori a pagamento non vengono proposti come gratuiti	Senza fatturazione attiva si sbatte sul limite alla prima domanda

5.3 Dati dell'utente

Regola	Comportamento
Massimo 30 conversazioni, 100 messaggi ciascuna	Oltre, <code>localStorage</code> si riempie e ogni salvataggio successivo fallisce
Immagini fino a 20 MB	Oltre, rifiuto esplicito; le altre proseguono
Cancellazione selettiva per gruppi	Azzerare tutto per liberare spazio è una perdita evitabile
Una scrittura fallita deve essere dichiarata	«  Salvato» quando non è vero è peggio di un errore

6. Limitazioni attuali

Dichiarate, non nascoste. Il dettaglio è in [09-Release-Conformance-Statement.md](#) §4.

#	Limitazione	Conseguenza pratica
1	2 voci senza struttura da mostrare (erano 6)	Ivermectina è una miscela di omologhi B1a/B1b e Coartem un'associazione di due principi attivi: una sola notazione SMILES non le rappresenta, e per queste due mancano 2D/3D e spettri previsti. Digossina, vincristina e tacrolimus (topico e sistemico) hanno ora la struttura, ripresa da ChEMBL e verificata contro il peso molecolare
2	Spettri predetti, non misurati	Utili per riconoscere i gruppi funzionali; non per identificazione formale
3	Nessuna sincronizzazione	I dati non passano da un dispositivo all'altro, e non esistono copie sul server
4	File Manager: deterrente, non sicurezza	Su un sito statico chi legge il sorgente aggira qualunque controllo lato pagina
5	Funzioni che richiedono rete	Nome IUPAC, CAS, GHS, conformeri 3D, assistente AI
6	Accessibilità verificata a campione	La parte meccanica è automatizzata (contrasto, nomi accessibili, gerarchia dei titoli su 13 pagine); restano fuori il testo negli SVG, quello su fondo a gradiente e tutto ciò che richiede giudizio umano

#	Limitazione	Conseguenza pratica
7	Cromatografia: nessuna previsione di ritenzione	La sezione calcola risoluzione, efficienza e indici dati k, α e N; non prevede k da una struttura, che richiederebbe parametri sperimentali della fase stazionaria
8	Nessuna copertura di codice misurata	Non è noto quale frazione del codice i 43 banchi eseguano; vedi 08-Traceability-Matrix.md §8
9	Verifica su Chromium soltanto	Firefox e WebKit sono provati a mano, non da banco

7. Sviluppi possibili

Non impegni: direzioni coerenti con l'architettura.

Area	Proposta	Perché
Dati	Verificare le 6 strutture residue	Chiude l'unica lacuna dichiarata sui dati
Spettri	Confronto con database sperimentali (SDBS/NIST) dentro l'app	Renderebbe visibile la distanza fra predizione e misura
Accessibilità	Verifica WCAG sistematica e automatizzata	Trasformerebbe un controllo a campione in un banco
Esportazione	Esportazione completa dei dati utente	Unico rimedio possibile all'assenza di copie di sicurezza
Assistente	Proxy preconfigurato per chi non vuole pubblicarne uno	Toglierebbe l'ultima barriera d'accesso all'AI

_Documento aggiornato alla versione bsi-v172 . _